

概率论第五章作业答案

1. 某汽车销售点每天出售的汽车数服从参数为1的泊松分布,若一年中有361天经营汽车销售,且每天出售的汽车数是相互独立的,请用中心极限定理求一年中出售380辆以上汽车的概率.

解: 设 X_i 为第 i 天出售的汽车数($i=1,2,\cdots,361$), 则它们相互独立, 都服从参数为1的泊松分布. 根据题意,有 $E(X_i) = D(X_i) = 1$. 记 $Y = \sum_{i=1}^{361} X_i$, 它是一年中总销售量, 则有 $E(Y)=D(Y)=361$

根据独立同分布中心极限定理, 所求的概率为

$$P(Y > 380) = 1 - P(Y \leq 380) = 1 - P\left(\frac{Y - 361}{\sqrt{361}} \leq \frac{380 - 361}{\sqrt{361}}\right) \approx 1 - \Phi(1) = 1 - 0.8431 = 0.1587$$

2. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 相互独立,且都服从区间(1, 15)上的均匀分布,证明当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $Y = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ 依概率收敛于8.

解: 证明由于 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 相互独立,且都服从区间(1,15)上的均匀分布,所以 $\{X_n, n = 1, 2, \cdots\}$,满足大数定律的条件,且 $E(X) = \frac{1+16}{2} = 8 (i = 1, 2, \cdots)$ 根据辛钦大数定律,有 $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ 依概率收敛于8.

3. 假设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 已知 $E(X^k) = a_k (k = 1, 2, 3, 4)$, 证明当 n 充分大时, 随机变量 $Z_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 近似服从正态分布, 并指出其分布参数.

证: 由 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 知 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 独立同分布, 于是 $X_1^2, X_2^2, \cdots, X_n^2$ 也独立同分布.

由 $E(X_i^k) = a_k (k = 1, 2, 3, 4; i = 1, 2, \cdots, n)$, 得

$$E(X_i^2) = a_2$$

$$D(X_i^2) = E(X_i^4) - [E(X_i^2)]^2 = a_4 - a_2^2$$

$$E(Z_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = \frac{1}{n} \cdot n a_2 = a_2$$

$$D(Z_n) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i^2) = \frac{1}{n} (a_4 - a_2^2)$$

根据独立同分布中心极限定理, 有

$$V = \frac{Z_n - E(Z_n)}{\sqrt{D(Z_n)}} = \frac{Z_n - a_2}{\sqrt{\frac{a_4 - a_2^2}{n}}}$$

的极限分布是标准正态分布, 即当 n 充分大时, Z_n 近似服从参数为 $a_2, \frac{a_4 - a_2^2}{n}$ 的正态分布.

4. 抽样检验产品质量时, 如果发现次品多于12个, 则认为该批产品不能接受, 应检验多少产品才能使次品率为10%的一批产品被拒绝接受的概率达0.95?

解: 建设检验 n 件产品, 而 n 检产品中的次品数是个随机变量, 记为 X , 则 $X \sim B(n, 0.1)$. 且 $E(X) = 0.1n$, $D(X) = 0.09n$. 由德莫弗-拉普拉斯中心极限定理

$$X \sim N(0.1n, 0.09n)$$

由题意得

$$\begin{aligned}P(X > 12) &= 1 - P(X \leq 12) \approx 1 - \Phi\left(\frac{12 - 0.1n}{0.3\sqrt{n}}\right) = 0.95 \\&\Rightarrow \Phi\left(\frac{12 - 0.1n}{0.3\sqrt{n}}\right) = 0.05 \Rightarrow \Phi\left(\frac{0.1n - 12}{0.3\sqrt{n}}\right) = 0.95\end{aligned}$$

查表

$$\frac{0.1n - 12}{0.3\sqrt{n}} = 1.645 \Rightarrow n \approx 187.59, \text{ 取 } n = 188$$

5. 一个部件包括10部分，每部分的长度是一个随机变量，他们相互独立，且服从统一分布，其数学期望为2mm，均方差为0.05mm，规定长度为 $(20 \pm 0.1)mm$ 时产品合格，试求产品合格的概率.

解：设 X_i 表示该部件第 i 部分的长度($i = 1, 2, \dots, 10$)，由题意 $EX_i = 2, DX_i = 0.05^2$ ， $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 独立同分布，有中心极限定理知， $\sum_{i=1}^{10} x_i$ 近似服从 $N(10 \times 2, 10 \times 0.05^2)$ 分布.

$$\begin{aligned}P\left(19.9 < \sum_{i=1}^n X_i < 20.1\right) &= P\left\{\frac{19.9 - 10 \times 2}{\sqrt{10} \times 0.05} < \frac{\sum_{i=1}^{10} X_i - 10 \times 2}{\sqrt{10} \times 0.05} < \frac{20.1 - 10 \times 2}{\sqrt{10} \times 0.05}\right\} \\&= P\left\{-0.6325 < \frac{\sum_{i=1}^{10} X_i - 20}{\sqrt{10} \times 0.05} < 0.6325\right\} \\&\approx \Phi(0.6235) - \Phi(-0.6235) = 2\Phi(0.6235) - 1 \\&\approx 2 \times 0.7357 - 1 = 0.4714\end{aligned}$$